

新药 I 期临床试验申报资料的内容及格式要求

1995年11月 美国FDA发布

2009年6月 药审中心组织翻译

诺华制药有限公司翻译

北核协会审核

药审中心最终核准

目 录

I. 引言	1
II. 资料内容和格式	1
A. 封面	1
B. 目录	1
C. 介绍性声明与整体研究计划	1
D. 研究者手册	2
E. 研究方案	2
F. 化学、生产和控制信息	2
G. 药理毒理信息	5
H. 研究药物既往在人体中使用的经验	6
I. 其他相关说明	6

新药 I 期临床试验申报资料的内容及格式要求

I. 引言

美国FDA于1995年11月颁布了《GUIDANCE FOR INDUSTRY: CONTENT AND FORMAT OF INVESTIGATIONAL NEW DRUG APPLICATIONS (IND) FOR PHASE 1 STUDIES OF DRUGS, INCLUDING WELL-CHARACTERIZED, THERAPEUTIC, BIOTECHNOLOGY-DERIVED PRODUCTS》，为进一步促进我国新药研发和审评能力的提高，本指导原则系在参考FDA上述指导原则的基础上，结合我国《药品注册管理办法》的相关要求，经翻译转化，以指导、规范我国新药I期临床试验申报资料的内容及格式要求。

本指导原则阐述了将研究药物（包括已进行结构确证的治疗性生物工程类产品）申请用于人体研究时，所需要提供的资料内容和格式要求¹。按照《药品注册管理办法》，属注册分类1和2的药品，应当进行临床试验。在满足我国现行法规对申报临床试验资料要求的基础上，按照药物研究阶段的不同，将申报资料的要求加以分类，将有助于加速新药批准进入临床试验的时间。

对于拟进行I期临床试验的注册申请，所提交的申报资料应能够满足安全性评价的需要，其中最重要的两部分内容包括：1）毒理学研究汇总报告，基于已完成的动物研究结果，为人体研究提供初步的支持依据；2）适合于I期临床试验研究用样品的制备资料。

因为已进行结构确证的治疗性生物工程类产品与其它生物制剂之间存在生产和毒理学方面的差异，因此本指导原则仅适用于**药物**及已进行结构确证的治疗性生物工程类产品。

II. 资料内容和格式

A. 封面

B. 目录

C. 介绍性声明与整体研究计划

本小节的内容应简明扼要，需针对研究药物的开发前景提供研发计划，从而

¹ 在整篇指导原则中，“药物”一词的含义还包括了已进行结构确证的治疗性生物工程类产品。

能够帮助国家食品药品监督管理局预知申请人的需要。通常，申请人进行第一项人体研究的目的是试图早期确定药物的药代动力学和可能的药效学特征，然后根据上述研究结果再制定详细的研发计划。据此，申请人在本小节中应进行简要说明，而不需要制定和撰写详细的研发计划，因为随着产品的进一步开发，研发计划将很有可能进行大幅度的更改。

D. 研究者手册

在人用药品注册技术要求国际协调会（ICH）的支持下，已制定了一份关于研究者手册的一般性指导原则，申请人可参考该文件以获得关于研究者手册中的更多建议。

E. 研究方案

按照《药品注册管理办法》，申请人需递交一份关于拟进行各个临床试验的研究方案。但I期临床研究方案可以不如II期或III期临床研究方案那么详细，以使其具有更多的灵活性。主要考虑这些方案为早期获得认识过程的一部分，其应当能够按照所获得的信息不断进行修正，该研发阶段的主要关注问题应是如何安全地开展I期临床试验。I期临床研究方案中的主要内容应提供研究大纲，内容包括：估算入选受试者数量；介绍安全性排除标准；介绍用药方案，包括给药周期、剂量或确定剂量的方法。另外，上述方案应详细说明对受试者安全至关重要的研究因素，如：1) 必要的生命体征和血液生化监测；2) 中止研究的毒性判定原则或剂量调整原则。另外，如果I期临床试验设计的修正对关键安全性评估结果没有影响，则修正可以仅以年度报告的形式提交给国家食品药品监督管理局。

F. 化学、生产和控制信息

对研究药物的生产和控制信息可以采取分期要求。虽然在药品研究的每个阶段，均应提交足够的资料以确保对研究药物的结构鉴定、质量、纯度和规格等进行充分的评价，但需要提交的资料可因研究阶段、拟进行的研究周期、剂型，以及其它途径得到的信息量等的不同而存在差异。例如，虽然在申报临床产品的稳定性试验资料中，要求新原料药和制剂的理化参数在拟进行的临床研究期间应符合要求，但是如果拟进行的临床试验周期很短，那么也可相应提供极为有限的稳定性支持性数据。

由于新原料药和制剂的制备方法（甚至剂型本身）很可能随研究进展而发生

更改，因此，对于申请I期临床试验的CMC资料中，通常应着重于提供能够对计划研究的受试者进行安全性评价的信息。**根据CMC部分，如果对安全性问题产生担忧或数据不足以进行安全性评价时，最好延缓临床试验。**

产生担忧的可能原因包括：1) 由未知或不纯组分制备的产品；2) 产品化学结构具有已知毒性或极有可能具有毒性；3) 在计划实施的整个试验项目期间，产品不能保持化学稳定性；4) 产品的杂质特征显示具有潜在毒性或未充分确定杂质特征及评估其潜在的毒性；5) 主细胞库或工作细胞库未经过充分鉴定；等等。

另外，由于临床前研究结果将有助于确保人体试验的安全性，因此，申请人应进行动物毒理研究结果与人体试验的相关性分析，从而为后续的人体试验提供安全性方面的支持。

为了能对用于I期临床试验研究药物的制备方法进行有效的评价，以下以数字编排段落中讨论的信息应是充分的。在申请II期或III期临床试验时，通常还应提交其它信息，以便对大规模生产时的制备工艺进行评价，该部分内容应作为申报II期或III期临床试验、或作为上市申请资料中生产工艺的一部分内容。

1. 化学和生产介绍

申请人首先应声明原料药或制剂的化学性质或生产过程是否显示出任何潜在的人体风险信号。如果出现上述信号，那么应对这些潜在的风险信号进行讨论，并阐述为监测该风险所计划采取的步骤，或对这个（些）信号不予以考虑的原因进行分析。

另外，申请人应介绍拟进行临床试验用制剂与动物毒理试验用制剂，在化学和生产方面的任何差异，其将作为申请人对研究药物继续进行人体临床试验安全性结论的基础。如存在差异，则需讨论这些差异可能对制剂安全性方面造成的影响程度。如两种制剂之间无差异，也应进行说明。

2. 原料药

a. 原料药的物理、化学、生物学特征：

申请人应提交简要介绍原料药的资料和用于支持其设定化学结构的某些确证资料。需要明确的是，在药物早期开发阶段，对其结构信息的了解程度可能是有限的。

b. 原料药生产厂商名称与地址：

申请人应提交临床试验用原料药生产厂商的完整地址（包括街道名称）。

c. 原料药的制备方法：

申请人应提交原料药制备工艺资料，包括使用试剂、溶剂和催化剂的列表。通常建议采用详细的工艺流程图形式进行介绍。在评估生物工程类药物或人/动物来源提取的药物安全性时，可能会需要提供更多的信息。

d. 原料药的鉴别、规格、质量和纯度的可接受限度及分析方法：

申请人应介绍所用的检测方法，提供基于分析数据的临床试验样品的预计可接受限度（如以IR光谱法证明鉴别结果，以HPLC色谱法支持纯度水平和杂质概况），以及样品检验报告书。应基于原料药来源和类型（如动物来源、植物提取物、放射性药物、其他生物工程类产品）建立特定的方法。通常，在药物开发初期，不需要提交全面完整的验证资料和质量标准，但是，对于某些已进行结构确证的治疗性生物工程类产品，在某些状况下可能需要提交初步质量标准和额外的验证资料，以确保I期临床试验的安全性。

e. 支持毒理研究期间和拟进行临床研究期间原料药稳定性的信息：

申请人应提交简单描述稳定性研究和用于监测原料药稳定性的检测方法资料，可用列表形式提交代表性样品的初步数据，不需要提供详细的稳定性试验资料或稳定性试验方案。

3. 制剂

a. 所有组分列表，可包括非活性成分的合理替代物，其包括两种组分（预计会出现在制剂中的组分，可能不会出现在制剂中但会应用在生产工艺中的组分）：

申请人应提交上述信息列表，应引证非活性成分的质控标准，对于新型辅料，可能需要提供其它生产信息。

b. 适用时，需提交新药制剂的成分用量，包括研究期间可预测到的任何合理变化：

申请人应提交一份对新药制剂组分的综述报告。大多数情况下，不需要提交组分范围信息。

c. 制剂生产厂商名称与地址：

申请人应提交临床试验用药物制剂生产厂商的完整地址（包括街道名称）。

d. 适用时，对制剂产品的制备方法和包装步骤进行简要介绍：

采用图表和书面形式介绍生产工艺信息，包括对无菌产品的灭菌工艺。建议以工艺流程图形式对该信息进行常规有效的介绍。

e. 药物制剂的鉴别、规格、质量和纯度的可接受限度及分析方法：

申请人应介绍预计的可接受限度和检测方法，应根据不同的剂型选择不同的测试方法。例如，对于无菌制剂，应提交无菌和无致热原的检查方法。提供一份临床批次样品检验报告书。在药品开发初期，不需要提交全面完整的验证资料和质量标准，但是，对于某些已进行结构确证的治疗性生物工程类产品，应提供适当的生物活性评估结果和初步的质量标准。

f. 支持毒理研究期间和拟进行临床研究期间制剂稳定性的信息：

申请人应简介稳定性研究及制剂稳定性研究（包装在拟定的容器/包装系统中药品）中的检测方法和贮藏条件。可用列表形式提交代表性样品的初步数据，不需要提交详细的稳定性试验资料或稳定性试验方案。

4. 对于拟进行临床试验中使用的所有安慰剂组分、生产和控制进行简要介绍

申请人应提交图解、列表和简单书面信息。

5. 向每位研究者提供所有标签和标签说明书

申请人应向临床试验研究者提交一份标签（说明书）样本，研究中的标签内容必须带有“注意”事项声明，该声明内容为：“注意：本品仅限研究使用”。

6. 环境保护的声明

申请人应提交一份声明，说明药品的制备符合国家对环境保护的要求。

G. 药理毒理信息

1. 药理学和药代动力学

a. 药物在动物体内的药理作用和作用机制等非临床有效性信息；

b. 药物吸收、分布、代谢和排泄的非临床药代动力学信息。

2. 毒理学

现有法规要求提供完整详细的毒理学研究汇总报告，以充分支持用于拟定人体研究安全性评价的需要，通常应包括以下信息：

a. 介绍试验设计和试验进行中所有违背设计的情况。另还应包括试验实施日期，

研究方案的参考文献和方案修正情况等。

b. 根据毒理学和毒代动力学试验结果，如果某些毒性提示对人体有潜在安全性担忧，应特别指出；如果对某一特殊器官系统的作用还未给予评估，应给予阐述说明；如果认为已有毒理学信息未显示人体潜在风险，应说明理由。

此部分可采用“系统评价”的格式，如对中枢神经系统、心血管、肺、胃肠道、肾、肝、生殖泌尿、造血/免疫系统和皮肤等。

c. 所有参与研究评价的研究人员应注明资质，并在研究报告上签字。

d. 提供研究地点和研究记录的保存地址。

e. 执行《药物非临床研究质量管理规范》情况声明。

f. 其他需要说明的情况。

一般情况下，申请人应提供详细的各项研究报告，可根据需要采用数据列表形式，数据应详细、客观和便于描述。

此外，对于某些需要进行的特殊研究，应根据药物的特点和临床研究分期，具体问题具体分析。

建议申请人结合种属特异性、免疫原性或其它因素，对药物的动物毒理学信息与人体相关性进行分析评价。

H. 研究药物既往在人体使用的经验

按照现有法规的要求，仅对既往在人体中有使用经验的研究药物需提供本信息。如果之前未有人体使用经验，那么应在递交资料中予以说明。如果之前曾有人体使用经验，那么应在汇总总结报告中对此用药经验予以报告。

I. 其他相关说明